CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Magdalena (Md)

Descripción

Es un suelo profundo, de aptitud agrícola, se encuentra en la cuenca del Río Samborombón, en la "Subregión Geomorfológica Llanura Marina de la Bahía de Samborombón", algo pobremente drenado, desarrollado a partir de sedimentos loéssicos finos, del Postplatense, Postquerandinense y Pampiano Superior (TRICART), no alcalino, no sódico, con pendientes que no superan el 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Paleudol vértico, muy fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2010). Paleudol ácuico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 35° 06' 48". Longitud O: 57° 35' 59". Altitud: 13 m.s.n.m. a 8,37 km. al oeste-sudoeste de la ciudad de Magdalena, cabecera del mismo partido, provincia de Buenos Aires; hojas I.G.M. 3757-20-2, Magdalena.

Variabilidad de las características: El horizonte Ap tiene un espesor variable entre 18 y 35 cm Puede desarrollar un incipiente horizonte lixiviado de no más de 5 cm de espesor. El horizonte Bt puede oscilar su espesor desde los 80 a 100 cm; el C puede aparecer entre 140 a 170 cm de profundidad.

Fases: Se han reconocido en diversos grados, por drenaje y erosión.

Series similares: Ignacio Correa.

Suelos asociados: Payró, Poblet, Vieytes, Ignacio Correa.

Distribución geográfica: Partidos de Brandsen, Magdalena, General Las Heras, Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3557-19, 20, 21 y 26.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, capa freática profunda.

Uso y vegetación: Pastura natural. Pasto Miel (Paspalum dilatatum); Cebadilla (Bromus uniloides).

Capacidad de uso: III ws

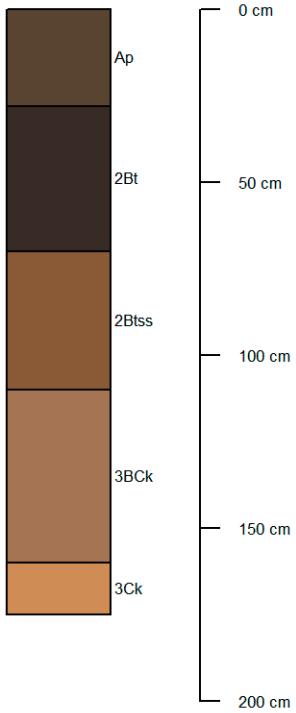
Limitaciones de uso: Drenaje, anegabilidad (escaso peligro de anegamiento).

Índice de productividad según la región climática: 63,0 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico (relación arcilla B/A 2,2) con características vérticas (60 % de arcilla desde los 35 cm profundidad, caras de fricción en el Btss "slickensides" comunes).

Descripción del perfil típico:

9/2310 C
Fecha de muestreo: Julio de 1972



Ap 0-28 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares gruesos, fuertes; ligeramente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

2Bt 28-70 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; grisáceo (10YR 4/1) en seco; arcilloso; prismas gruesos y fuertes; muy duro; firme; muy plástico, muy adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; abundantes barnices "clayskins"; moteados de hierro comunes, medios y precisos; raíces comunes; fresco; límite inferior claro, suave.

2Btss 70-110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; arcilloso; prismas gruesos, fuertes, que rompe a prismas finos, moderados; muy duro; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; barnices "clayskins" abundantes; "slickensides" comunes; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; fresco; límite inferior claro, suave.

3BCk 110-160 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; arcilloso limoso; prismas gruesos, compuestos, regulares y medios a bloques aplanados; muy duro; firme; plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; barnices "clayskins" escasos; concreciones de carbonatos de calcio abundantes; moteados comunes, finos, precisos; raíces escasas; fresco; poroso; límite inferior abrupto, suave.

3Ck 160-175 a más cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; arcillo limoso; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fresco; poroso.

Observaciones: Otros perfiles representativos de la Serie: 1/1051 C, 3/1083 C, 9/2040 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	2Bt	2Btss	3BCk	3Ck
Profundidad (cm)	5-20	35-65	80-105	120-150	170-190
Mat. orgánica (%)	3,39	1,86	0,72	-	-
Carbono total (%)	1,97	1,08	0,42	-	-
Nitrógeno (%)	0,169	0,090	0,050	-	-
Relación C/N	12	11	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	27,2	60,5	55,2	50,4	45,8
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	55,2	34,4	37,8	42,9	44,8
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	16,8	4,8	5,8	6,2	5,8
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	0,8	0,4	0,6	0,5	1,3
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.	2,3
Eq.humedad (%)	27,9	48,5	44,4	37,4	39,3
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,4	5,9	6,8	7,2	7,4
pH H2O 1:2,5	5,8	6,8	7,4	8,0	8,3
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	12,2	26,7	24,0	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,0	9,0	8,8	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,5	1,3	1,1	1,1
K+ m.eq./100gr	1,0	1,3	0,5	1,3	1,5
H+ m.eq./100gr	9,4	9,7	4,4	-	-
Na (% de T)	1,0	1,2	3,6	2,5	2,8
Suma de Bases	16,4	37,5	34,6	-	-
CIC m.eq./100gr	19,1	39,2	35,8	44,1	39,0
Sat. con bases (%)	85	94	98	-	-